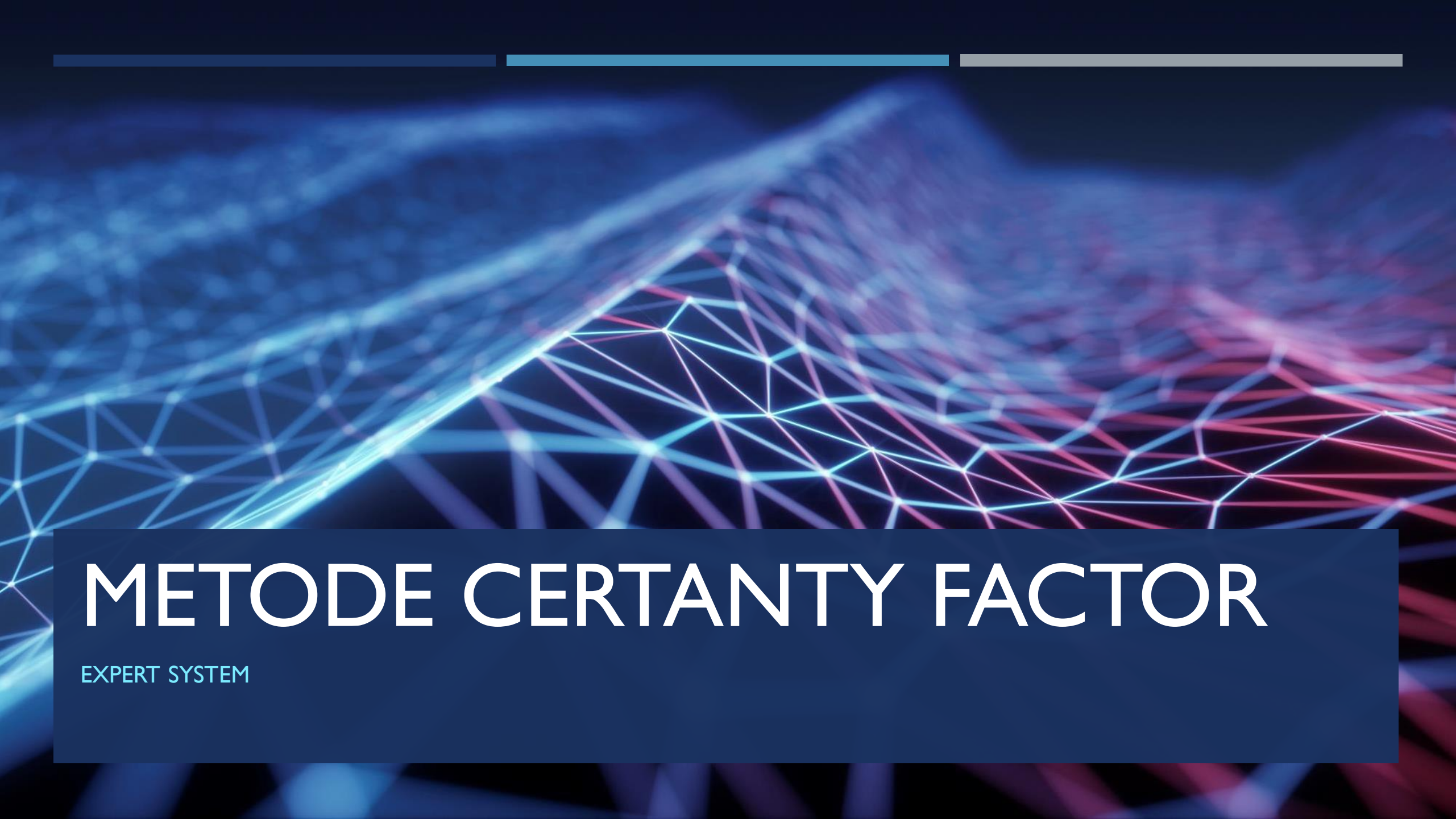




METODE CERTANTY FACTOR

EXPERT SYSTEM

KONSEP DASAR

Faktor kepastian (*Certainty Factor*) menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian (atau fakta atau hipotesis) berdasarkan bukti atau penilaian pakar.

Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsi derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data.

KONSEP DASAR

- Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metric yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti.
- Faktor kepastian (certainty factor) diperkenalkan oleh Shortliffe Buchanan dalam pembuatan MYCIN. Certainty Factor (CF) merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certainty Factor didefinisikan sebagai persamaan berikut :

$$CF(H, E) = MB(H, E) - MD(H, E)$$

CF(H, E) : Certainty Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala (evidence) E.

KONSEP DASAR

- Besarnya CF berkisar antara -1 sampai 1 . Nilai -1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak.
- MB (H, E) : ukuran kenaikan kepercayaan (measure of increased belief) terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E.
- MD (H, E) : ukuran kenaikan ketidakpercayaan (measure of increased disbelief) terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E.

KONSEP DASAR

- Bentuk dasar rumus certainty factor, adalah sebuah aturan JIKA E MAKA H seperti ditunjukkan oleh persamaan 2 berikut:

$$CF(H, e) = CF(E, e) * CF(H, E)$$

Dimana

- $CF(H, e)$: certainty factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence e.
- $CF(E, e)$: certainty factor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence e
- $CF(H, E)$: certainty factor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui dengan pasti, yaitu ketika $CF(E, e) = 1$

KONSEP DASAR

- Jika semua evidence pada antecedent diketahui dengan pasti maka persamaannya akan menjadi:

$$CF(E, e) = CF(H, E)$$

- Dalam aplikasinya, $CF(H, E)$ merupakan nilai kepastian yang diberikan oleh pakar terhadap suatu aturan, sedangkan $CF(E, e)$ merupakan nilai kepercayaan yang diberikan oleh pengguna terhadap gejala yang dialaminya.

FAKTOR KEPASTIAN (CERTAINTY FACTOR)

- Teori Certainty factors (CF) merupakan alternatif bagi penalaran Bayes.
- Menggunakan pendekatan heuristik dalam penalaran dengan ketidakpastian.
- Pakar membobot keyakinan dari kesimpulannya dan langkah-langkah penalarannya dengan istilah “tidak Mungkin”, “hampir pasti”, “sangat mungkin”, “mungkin”.

FAKTOR KEPASTIAN (CERTAINTY FACTOR)

- Bukan peluang tetapi heuristik yang diturunkan dari pengalaman dan juga bukan nilai kebenaran.
- CF digunakan untuk mengekspresikan berapa akurat, sungguh dan handal suatu dugaan.
- CF merupakan tingkat keyakinan terhadap hasil diagnose suatu objek

FAKTOR KEPASTIAN (CERTAINTY FACTOR)

❑ CF dapat diterapkan terhadap:

- Fakta/premis;
- Rules (aturan, kesimpulan dari rule);
- Fakta dan rules.

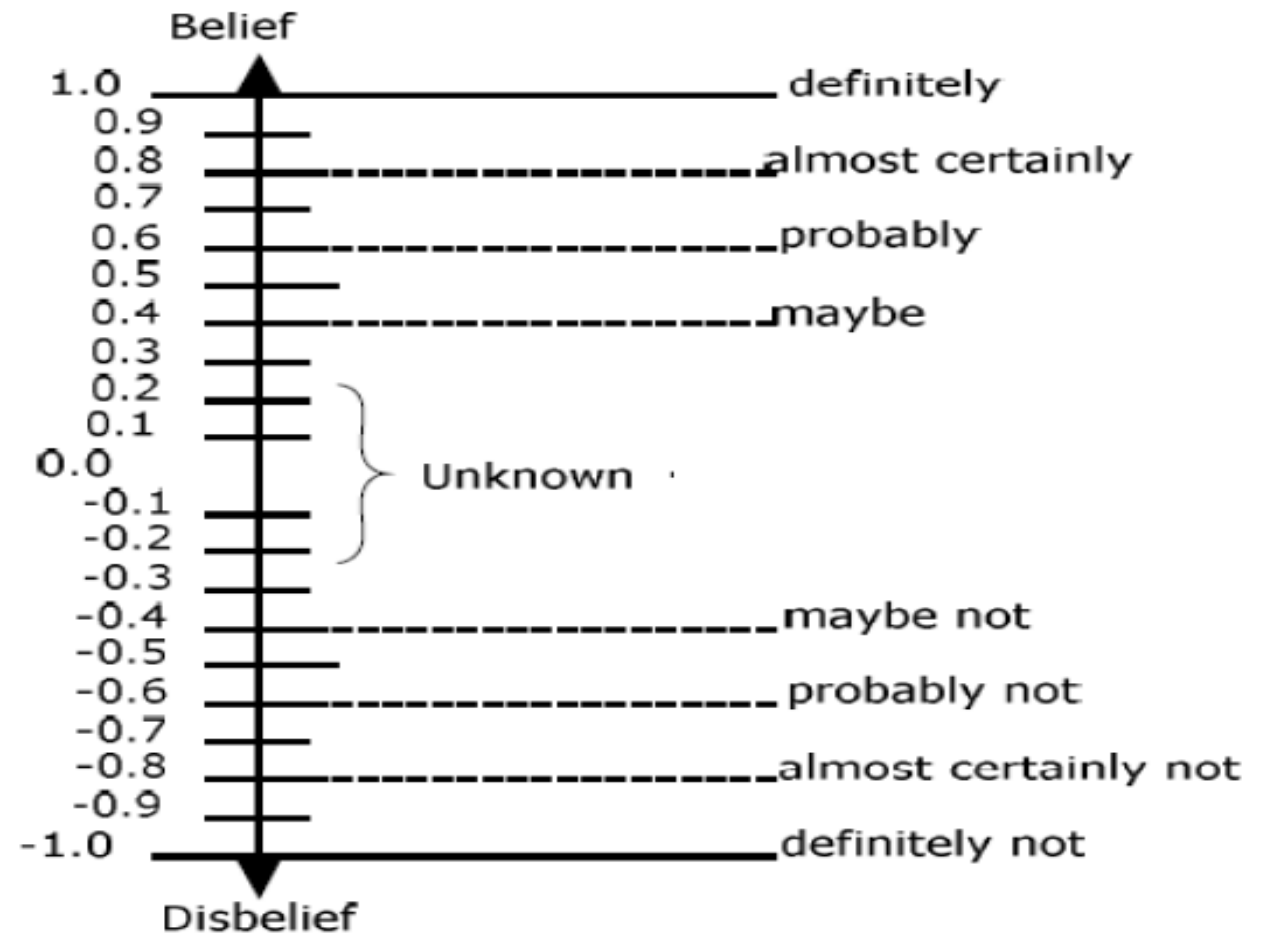
❑ Saat diterapkan terhadap fakta (evidence, premis) : mewakili derajat kepercayaan (ketidakpercayaan) dari fakta.

FAKTOR KEPASTIAN (CERTAINTY FACTOR)

- ❑ Saat diberlakukan terhadap rules: mewakili derajat konfirmasi(diskonfirmasi) suatu hipotesis.
- ❑ Arti CF bernilai -1 dan 1 :
 - CF mendekati 1 , fakta semakin kuat bagi suatu hipotesis
 - CF mendekati -1 , kepercayaan berlawanan hipotesis semakin kuat.
 - CF sekitar 0 , ada fakta yang mendukung dan juga melawan hipotesis.

TINGKAT KEPERCAYAAN PADA CF

- *IF Evidence*
THEN Hypothesis {CF}
- Dimana CF mewakili kepercayaan terhadap hipotesis jika evidence/fakta terjadi.



MENGHITUNG CERTAINTY FACTOR (CF)

- Untuk suatu hipotesis H dan fakta/evidence E , ukuran kepercayaan $MB(H,E)$ dan ketidakpercayaan $MD(H,E)$ adalah

$$MB(H, E) = \begin{cases} 1, & \text{if } P(H) = 1 \\ \frac{P(H \mid E) - P(H)}{1 - P(H)}, & \text{if } P(H) < 1 \end{cases}$$

$$MD(H, E) = \begin{cases} 1, & \text{if } P(H) = 0 \\ \frac{P(H) - P(H \mid E)}{P(H)}, & \text{if } P(H) > 0 \end{cases}$$

- Dimana:
 - – $P(H)$ peluang (sebelumnya) hipotesis H bernilai True;
 - – $P(H|E)$ peluang hipotesis H bernilai True jika terdapat
- evidence E

KELEBIHAN CERTAINTY FACTOR (CF)

- Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contohnya.
- Perhitungan dengan menggunakan metode ini dalam sekali hitung bisa hanya mengolah dua datasaja sehingga keakuratan data dapat terjaga.
- Implementasi yang sederhana

KELEMAHAN CERTAINTY FACTOR (CF)

- Ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan menggunakan numerik metode certainty factors biasanya diperdebatkan.
- Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode certainty factors diatas memiliki sedikit kebenaran. Metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian/kepastian hanya 2 data saja.
- Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari 2 buah.

CONTOH KASUS

Seseorang berkonsultasi pada sistem pakar untuk mengetahui apakah terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Sistem pakar mempunyai basis pengetahuan sebagai berikut :

CONTOH KASUS – RULES BASE

- IF Sesak nafas
- AND Nyeri dada
- AND Denyut jantung cepat
- AND Keringat berlebihan
- AND Kelelahan
- AND Mual
- AND Pusing
- THEN Jantung Koroner

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

- Pengguna konsultasi diberi pilihan jawaban yang masing-masing bobotnya sebagai berikut :

- No Keterangan Nilai User

1 Tidak 0

2 Tidak tahu 0,2

3 Sedikit yakin 0,4

4 Cukup yakin 0,6

5 Yakin 0,8

6 Sangat yakin 1

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

Pakar menentukan nilai CF (Certainty Factor) untuk masing-masing gejala sebagai berikut :

CFpakar (Sesak nafas) = 1,0

CFpakar (Nyeri dada) = 1,0

CFpakar (Denyut jantung cepat) = 1,0

CFpakar (Keringat berlebih) = 0,8

CFpakar (Kelelahan) = 0,6

CFpakar (Mual) = 0,4

CFpakar (Pusing) = -0,4

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

Kemudian dilanjutkan dengan penentuan nilai bobot user, setelah dilakukan dialog antar sistem pakar dan user memilih jawabannya :

1. Sistem pakar : Apakah Anda mengalami Sesak nafas ?

User : Cukup yakin ($CF_{user} = 0,6$)

2. Sistem pakar : Apakah Anda mengalami nyeri dada ?

User : Cukup yakin ($CF_{user} = 0,6$)

3. Sistem pakar : Apakah Anda mengalami denyut jantung yang cepat ?

User : Yakin ($CF_{user} = 0,8$)

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

4. Sistem pakar :Apakah Anda mengalami kringat berlebih ?

User : Sedikit yakin ($CF_{user} = 0,4$)

5. Sistem pakar :Apakah Anda mengalami kelelahan ?

User :Tidak tahu ($CF_{user} = 0,2$)

6. Sistem pakar :Apakah Anda mengalami mual ?

User :Tidak ($CF_{user} = 0$)

7. Sistem pakar :Apakah Anda mengalami pusing ?

User : Cukup yakin ($CF_{user} = 0,6$)

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

Kaidah-kaidah atau rule tersebut kemudian dihitung nilai CF-nya dengan mengalikan Cfpakar dengan Cfuser menjadi :

$$CF[H,E]_1 = CF[H]_1 * CF[E]_1$$

$$= 1,0 * 0,6$$

$$= 0,6$$

$$CF[H,E]_2 = CF[H]_2 * CF[E]_2$$

$$= 1,0 * 0,6$$

$$= 0,6$$

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

$$\begin{aligned} CF[H,E]3 &= CF[H]3 * CF[E]3 \\ &= 1,0 * 0,8 \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CF[H,E]4 &= CF[H]4 * CF[E]4 \\ &= 0,8 * 0,4 \\ &= 0,32 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CF[H,E]5 &= CF[H]5 * CF[E]5 \\ &= 0,6 * 0,2 \\ &= 0,12 \end{aligned}$$

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

$$\begin{aligned} CF[H,E]6 &= CF[H]6 * CF[E]6 \\ &= 0,4 * 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} CF[H,E]7 &= CF[H]7 * CF[E]7 \\ &= (-0,4) * 0,6 \\ &= -0,24 \end{aligned}$$

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

Mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing kaidah (rule)

$$\text{CFcombine CF[H,E]1,2} = \text{CF[H,E]1} + \text{CF[H,E]2} * (1 - \text{CF[H,E]1})$$

$$= 0,6 + (0,6 * (1 - 0,6))$$

$$= 0,84 \rightarrow \text{CF[H,E]old1}$$

$$\text{CFcombine CF[H,E]old1,3} = \text{CF[H,E]old1} + \text{CF[H,E]3} * (1 - \text{CF[H,E]old1})$$

$$= 0,84 + (0,8 * (1 - 0,84))$$

$$= 0,968 \rightarrow \text{CF[H,E]old2}$$

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

$$\begin{aligned} \text{CFcombine CF[H,E]old2,4} &= \text{CF[H,E]old2} + \text{CF[H,E]4} * (1 - \text{CF[H,E]old2}) \\ &= 0,968 + (0,32 * (1 - 0,968)) \\ &= 0,978 \rightarrow \text{CF[H,E]old3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CFcombine CF[H,E]old3,5} &= \text{CF[H,E]old3} + \text{CF[H,E]5} * (1 - \text{CF[H,E]old3}) \\ &= 0,978 + (0,12 * (1 - 0,978)) \\ &= 0,981 \rightarrow \text{CF[H,E]old4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{CFcombine CF[H,E]old4,6} &= \text{CF[H,E]old4} + \text{CF[H,E]6} * (1 - \text{CF[H,E]old4}) \\ &= 0,981 + (0 * (1 - 0,981)) \\ &= 0,981 \rightarrow \text{CF[H,E]old5} \end{aligned}$$

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

$$CF_{combine} CF[H,E]_{old5,7} = CF[H,E]_{old5} + CF[H,E]_7$$

$$1 - \min [| CF[H,E]_{old5} |, | CF[H,E]_7 |]$$

$$= 0,981 + (-0,24)$$

$$1 - \min [|0,981|, |-0,24|]$$

$$= 0,981 + (-0,24)$$

$$1 - (0,24)$$

$$= 0,7592 CF[H,E]_{old6}$$

CONTOH KASUS – PROSES PENALARAN

$$\begin{aligned} \text{CF[H,E]}_{\text{old6}} * 100\% &= 0,7592 * 100\% \\ &= 75.92 \% \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor pada penyakit jantung koroner memiliki persentase tingkat keyakinan 75.92 %



THANK YOU

M. RAMADDAN JULIANTI